

A1 AGE 2008

Actualizado el 01/01/2009

1. Indique la respuesta correcta respecto a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Regula la subasta electrónica
- b) Prohíbe la subasta electrónica
- c) Suprime la adjudicación directa
- d) No menciona la subasta electrónica

2. En el modelo de Evolución de los Sistemas de Información de Gibson y Nolan se distinguen cuatro etapas distintas en el crecimiento de todo sistema de información en una empresa. ¿Cuál es el orden cronológico correcto de dichas etapas?

- a) Iniciación, formalización, expansión y madurez
- b) Iniciación, expansión, madurez y formalización
- c) Iniciación, expansión, formalización y madurez
- d) Iniciación, formalización, madurez y expansión

3. El método de Saaty ó AHP:

- a) Es relativo a accesibilidad web
- b) Es relativo a la decisión multicriterio
- c) Es relativo a la comunicación en la organización
- d) Se refiere al envío de datos a un centro de respaldo

4. Las características del método Delphi son:

- a) Confidencialidad, integridad del grupo y disponibilidad.
- b) Anonimato, realimentación controlada y respuesta del grupo de forma estadística.
- c) Criticidad, autenticación del grupo y consistencia.
- d) Convergencia, coherencia del grupo y salvaguarda.

5. BSA es:

- a) Una organización que mide la accesibilidad de las Web
- b) Una organización que audita las comunicaciones y el flujo de información eficiente
- c) Una organización que intenta controlar la piratería de software
- d) Una organización que audita la seguridad de datos de un CPD de respaldo

6. Indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Las herramientas PILAR soportan el análisis y la gestión de riesgos de un sistema de información siguiendo la metodología MAGERIT.
- b) El acrónimo PILAR significa: Procedimiento Integral Lógico para el Análisis de Riesgos.
- c) Las herramientas PILAR disponen de una biblioteca estándar de propósito general.
- d) Las herramientas PILAR son capaces de realizar calificaciones de seguridad respecto a ISO/IEC 27002 (2005, 2013) - Código de buenas prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información -.

7. ¿Qué tipo de miembros NO existen en el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI)?

- a) Miembros Plenos
- b) Miembros Coordinadores
- c) Miembros Asociados
- d) Miembros Consejeros

8. ¿Cuál de las siguientes paquetes software se usa para construir grids?

- a) Globus Toolkit
- b) Grid Squema Toolkit
- c) EYEE Toolkit
- d) WS-DAI

9. El sistema de redundancia que calcula dos bloques de paridad independientes por cada escritura, enviando cada uno de los bloques de paridad a un disco diferente y permite recuperarse del fallo simultáneo de dos discos es:

- a) RAID 0
- b) RAID 6
- c) RAID 5
- d) RAID 3

10. ¿Cuál de los siguientes apartados NO es un grupo clave de la biblioteca de clases base en .NET?

- a) Windows Presentation Foundation
- b) ASP.NET
- c) ADO.NET
- d) ACY.NET

11. Para aumentar las posibilidades de interacción con la Web, se promueven tecnologías como JavaScript, applets, ActiveX... de entre las afirmaciones siguientes, ¿cuál se refiere a los "applets de Java"?

- a) Son programas residentes en el servidor, que se ejecutan en el mismo bajo solicitud de un cliente, para recoger o enviar algún tipo de información especial del cliente
- b) Son programas que se ejecutan bajo el entorno Java del navegador, en un espacio de memoria aparte, llamado "Sandbox"
- c) Son trozos de código que se añaden a los browsers para obtener nuevos servicios y cuya fiabilidad queda garantizada por la obligatoriedad del uso de la tecnología "authenticode"
- d) La forma de controlar la fiabilidad y seguridad de esta tecnología consiste únicamente en el sistema de verificación digital y de firmas electrónicas

12. El subproyecto de "Apache" que incluye funcionalidades de indexación y búsqueda en los índices creados es:

- a) Watchdog
- b) Turbine
- c) Lucene
- d) Avalon

13. En Inteligencia Artificial, la hipótesis del mundo cerrado consiste en:

- a) Suponer falso todo lo que no está almacenado en la base de hechos.
- b) Suponer cierto todo lo que está almacenado en la base de hechos.
- c) Suponer unas veces cierto y otras falso la información almacenada en la base de hechos.
- d) Ninguna de las anteriores.

14. Se desea representar usando el formalismo de marcos que 'El cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades'. La etiqueta a utilizar en las relaciones que parten del marco 'cuerpo humano' y van a los marcos 'cabeza', 'tronco' y 'extremidades' es:

- a) Subclase de
- b) Superclase de
- c) Compuesto de
- d) Parte de

15. ¿Cuál de las siguientes tecnologías es usada específicamente por el CRM de tipo analítico?

- a) Software de gestión de incidencias
- b) Software de gestión de correo electrónico entrante y saliente
- c) Datawarehouse
- d) Call-center: software de visión unificada de clientes

16. En la plataforma de e-learning Moodle, indique cuál de las siguientes expresiones NO es correcta:

- a) Es una plataforma de libre distribución de e-learning
- b) Soporta el aprendizaje colaborativo en cualquier lugar y en cualquier momento
- c) Es una aplicación Web que funciona en cualquier computador en el que se pueda ejecutar PHP
- d) Sólo funciona con el sistema operativo Linux

17. Un Data Warehouse es:

- a) Una colección de datos invariante en el tiempo y no volátil.
- b) Una colección de datos orientado a temas, integrados, fijos en el tiempo y no volátiles.
- c) Una colección de datos cambiantes en el tiempo y volátil.
- d) Una colección de datos orientado a temas, integrados, cambiantes en el tiempo y no volátiles.

18. El XSLT transforma:

- a) Sólo de XML a XML
- b) De XML a otro documento
- c) Sólo de XML a HTML
- d) De un documento a XML

19. En análisis de XML, indique cuál de las siguientes expresiones NO es correcta:

- a) El modelo DOM procesa el documento XML completo y lo almacena en memoria
- b) En el modelo SAX puede procesar el documento XML a través de eventos
- c) El modelo SAX procesa el documento XML y genera un árbol
- d) El modelo DOM procesa el documento XML y lo modeliza en forma de árbol

20. ¿Cuál de los siguientes criptosistemas se corresponde con un criptosistema asimétrico ó de clave pública?

- a) IDEA (International Data Encryption Standard)
- b) Algoritmo de intercambio de claves de Diffie- Hellman
- c) AES (Advanced Encryption Standard)
- d) RC-5

21. En el protocolo Secure Socket Layer (SSL) el subprotocolo de negociación (handshake) negocia las claves de sesión mediante el esquema de Diffie-Hellman (D-H) o RSA. Indique la respuesta correcta:

- a) D-H anónimo es susceptible de ataques por hombre interpuesto
- b) D-H efímero no requiere certificado del servidor ni del cliente
- c) D-H constante no precisa certificado del cliente
- d) RSA necesita la generación de un número aleatorio por el servidor que es enviado al cliente cifrado con la clave pública de éste

22. Los cifrados de clave pública:

- a) De Diffie-Hellman basan su fortaleza en la dificultad de resolver el problema de los logaritmos discretos
- b) A igualdad de longitud de clave los basados en curvas elípticas son tan robustos como los basados en la aritmética modular
- c) La llegada de los ordenadores cuánticos no los hará más vulnerables a los métodos criptoanalíticos empleados ahora
- d) Basados en el RSA requieren más tiempo para descifrar que para generar sus pares de claves

23. ¿Cuántos píxeles tiene una ilustración de 6x6 pulgadas con una resolución de 300 ppi?

- a) 540.000 píxeles
- b) 3.240.000 píxeles
- c) 10.800 píxeles
- d) 1.800 píxeles

24. El formato GIF (Graphic Interchange Format):

- a) Almacena 8 bits por píxel
- b) Almacena 32 bits por píxel
- c) Admite una paleta de hasta 512 colores
- d) No admite el algoritmo de compresión LZW (Lempel- Ziv-Welch)

25. ¿Cuál de los siguientes apartados NO es una técnica utilizada en reconocimiento de voz?

- a) Modelos de Markov
- b) Redes Neuronales
- c) DTW (Dynamic Time Warping)
- d) OSR (Online Speech Recognition)

26. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes NO es uno de los principios incluidos en el 'Manifiesto Ágil' (Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software)?

- a) Aceptamos requisitos cambiantes, excepto en etapas avanzadas
- b) Entregamos software frecuentemente, con una periodicidad desde un par de semanas a un par de meses, con preferencia por los periodos más cortos posibles
- c) Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de equipos que se auto organizan
- d) El método más eficiente y efectivo de comunicar la información a un equipo de desarrollo y entre los miembros del mismo es la conversación cara a cara

27. ¿En cuál de las siguientes metodologías de desarrollo de software NO se utilizan Diagramas de Flujo de Datos?

- a) De Marco
- b) Jackson
- c) Gane & Sarson
- d) Yourdon/Constantine

28. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una vista de UML?

- a) Vista de Proceso.
- b) Vista de Despliegue.
- c) Vista de Casos de Uso.
- d) Vista de Flujo de Datos.

29. Indique cómo se denomina el patrón de diseño que define una dependencia de uno-a-muchos entre objetos, de forma que cuando un objeto cambia de estado se notifica y actualizan automáticamente todos los objetos que dependen de él:

- a) Strategy.
- b) State.
- c) Observer.
- d) Command.

30. De acuerdo con la Metodología MÉTRICA Versión 3, indique el concepto que NO es necesario tener en cuenta en el cálculo del «Retorno de la Inversión»:

- a) Beneficio Neto Anual.
- b) Inversión Promedio.
- c) Coste desarrollo anualizado.
- d) Período de Amortización.

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA, en relación con la implantación del modelo EFQM en una organización de las Administraciones Públicas?

- a) Se utiliza, en general, para la autoevaluación de la organización y la puesta en marcha de planes de mejora.
- b) Es una norma estándar desarrollada por la Comisión Europea.
- c) Se compone de nueve criterios reunidos en dos grandes grupos: los criterios Agentes Facilitadores y los criterios Resultados.
- d) La lógica REDER se encuentra en el centro del modelo.

32. ¿Qué es WebDAV?

- a) Protocolo de acceso y edición de carpetas mediante HTTP
- b) Sistema web de creación de formularios
- c) Sistema web seguro de compartición de procesamiento
- d) Sistema web de mensajería y alertas

33. COBIT identificó los siguientes elementos clave, con respecto a los aspectos de seguridad:

- a) Idoneidad, continuidad de negocio y certificación internacional
- b) Confidencialidad, integridad y disponibilidad
- c) Criticidad, autenticación y consistencia
- d) Convergencia, coherencia y salvaguarda

34. De entre los siguientes protocolos de encaminamiento interno, indique cuál era clasificado por CISCO como híbrido por utilizar algoritmos basados en Vector Distancia y algoritmos basados en el Estado del Enlace:

- a) EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
- b) IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
- c) OSPF (Open Shortest Path First)
- d) RIPv2 (Routing Information Protocol ver. 2)

35. Con relación a Internet, cuál de las expresiones siguientes es INCORRECTA:

- a) Cualquier persona puede enviar memoranda propuestos para ser RFC (Request For Comments)
- b) Cada RFC tiene un título y un número asignado, que no puede repetirse ni eliminarse aunque el documento se quede obsoleto
- c) Los RFCs se han publicado tradicionalmente en texto ASCII
- d) Un STD contiene siempre varios RFCs de protocolos dependientes entre sí

36. En relación a "Internet Assigned Numbers Authority" (IANA), indique cuál NO es una de sus funciones:

- a) IANA coordina a nivel global el "DNS root".
- b) IANA gestiona el dominio .int (top-level).
- c) IANA asigna las direcciones IP.
- d) IANA administra el dominio .ARPA en estrecha relación con el Internet Architecture Board.

37. Indique cuál de los siguientes NO se corresponde con un tipo de registro de recurso del Sistema de Nombres de Dominio (DNS «Domain Name System»):

- a) HINFO «Host Information».
- b) SOA «Start Of Authority».
- c) TTL «Time-To-Live».
- d) WKS «Well-Know-Services».

38. Los fabricantes e investigadores hacen referencia a diversos factores determinantes en la calidad de la transmisión de la voz; de entre los siguientes, determine el "crítico" para aplicaciones de tiempo real como la voz y el video sobre IP:

- a) Jitter
- b) Throughput
- c) Delay
- d) Packet Loss

39. De entre los estándares siguientes, ¿cuál se corresponde con la tecnología WLAN?

- a) 802.11 del IEEE
- b) 802.5 del IEEE
- c) 802.8 del IEEE
- d) 802.3 del IEEE

40. En referencia a la arquitectura Bluetooth, seleccione la opción correcta de entre las que aparecen a continuación:

- a) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una scatternet, que consta de un nodo maestro y hasta siete nodos esclavos activos a una distancia de 10 metros
- b) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una piconet, que consta de un nodo maestro y hasta siete nodos esclavos activos a una distancia de 10 metros
- c) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una scatternet, que consta de uno o más nodos maestros y más de siete nodos esclavos a una distancia de 10 metros
- d) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una piconet, que consta de uno o más nodos maestro y mas de siete nodos esclavos a una distancia de 10 metros

41. En el conjunto de protocolos TCP/IP, ¿cuántos bits se reservan para identificar los números de puerto en las cabeceras de control TCP y UDP?

- a) 16
- b) 24
- c) 32
- d) 64

42. En referencia al direccionamiento IPv6 definido en el RFC 1884, indique cuál de los apartados siguientes no se corresponde con un tipo de direcciones en IPv6:

- a) Unicast
- b) Multicast
- c) Anycast
- d) Broadcast

43. Teniendo una red IP con máscara 255.255.240.0 ¿cuántos puestos se pueden direccionar?

- a) 240
- b) 512
- c) 1024
- d) 4094

44. Con respecto a la tecnología conocida como "SONET" (terminología de EEUU) ó SDH / JDS (terminología en Europa), ¿cuál de las expresiones siguientes es INCORRECTA?

- a) Especialmente concebida para funcionar sobre fibra óptica, con velocidades normalizadas que son múltiplos de una señal base de 155 Mbps denominada STM-1
- b) Proporciona flexibilidad en acceso, capacidad de gestión, seguridad y protección pero no permite integración de voz, datos y multimedia
- c) La inclusión de canales de control dentro de una trama SDH posibilita un control software total de la red
- d) En una red SDH los elementos de red se monitorizan extremo a extremo y se gestiona el mantenimiento de la integridad de la misma, lo que permite la inmediata identificación de fallo en un enlace ó nodo de la red

45. Con voz sobre IP:

- a) Se alcanza la misma calidad que con llamadas telefónicas convencionales
- b) Se pueden realizar llamadas internacionales al mismo precio que una llamada local, el precio de la conexión con el nodo de acceso a Internet
- c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Las 2 respuestas anteriores son falsas

46. Determine cuál de las afirmaciones siguientes NO se corresponde con una característica definitoria de la tecnología ATM:

- a) Las redes ATM están orientadas a la conexión, requiriendo del establecimiento de un circuito virtual antes de la transferencia de información entre dos extremos
- b) ATM es independiente del transporte físico, las celdas ATM pueden ser transportadas en redes SONET, SDH, T3/E3 Ó T1/E1
- c) ATM puede utilizarse tanto como plataforma de interconexión de redes, como una red para proporcionar servicios de banda ancha
- d) Las celdas son de longitud variable, con un máximo de 53 bytes, de los cuales 5 son de cabecera y los restantes son portadores de la información de usuario, gestión y señalización

47. El algoritmo PLC (Packet Loss Concealment):

- a) Lo utiliza Frame Relay para el reenvío de tramas pérdidas por la congestión en el sentido de la transmisión.
- b) Algoritmo de ocultamiento de pérdida de paquetes utilizado por VoIP.
- c) Utilizado por TCP para la retransmisión de paquetes después de una trama NACK (negative acknowledgement).
- d) Algoritmo de descarte de paquetes en situación de congestión en redes Frame Relay.

48. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la estructura de una dirección MAC?

- a) Código de red de 16 bits más código de serie de 16 bits
- b) Código del fabricante de 16 bits más código de serie de 16 bits
- c) Código del fabricante de 24 bits más código de serie de 24 bits
- d) Identidad de red de 24 bits más identidad de host de 24 bits

49. En referencia a los grupos de trabajo IEEE 802, indique cuál de los siguientes grupos está relacionado con las redes móviles inalámbricas de banda ancha (MBWA):

- a) 802. 3
- b) 802. 11
- c) 802. 15
- d) 802. 20

50. La tecnología conocida como de Acceso Múltiple por División en código de banda ancha (WCDMA), ¿a qué estándar corresponde?

- a) GPRS
- b) UMTS
- c) GSM
- d) DECT

51. El protocolo Secure Shell, definido en la RFC (IETF Request for Comment) 4251:

- a) Permite la negociación de los algoritmos criptográficos a usar
- b) Proporciona, entre otros, los servicios de confidencialidad, no repudio e integridad
- c) Opcionalmente admite compresión, que en este caso debe aplicarse tras el cifrado del paquete
- d) Trabaja tanto sobre TCP como sobre UDP

52. En el ámbito de Internet, cuando hablamos de PHISHING nos estamos refiriendo a:

- a) Un determinado virus informático
- b) Difusión masiva de noticias falsas
- c) Suplantación fraudulenta que intentan conseguir información valiosa
- d) Reenvío de mensajes a mucha gente